

İSO PULSE

İç Kanal (İK Sistemi) — Teknik Tasarım Dokümanı

Modül Adı:

HR Internal Channel System

Dış Kanal (Mevzuat Radar) dokümanı ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Hackathon • 2026

1. İç Kanal Araç Yığını (Tool Stack)

İSO PULSE platformu iki kanaldan oluşmaktadır: dış kanal mevzuat izleme sisteminde (Mevzuat Radar) LangGraph, ChromaDB, Ollama, FastAPI ve APScheduler ile kurulmuş olan aynı teknoloji omurgası, iç kanal için de benimsenmektedir. Bu sayede iki kanal ortak bir altyapıyı paylaşmakta, bakım maliyeti düşmekte ve veri bütünlüğü korunmaktadır. Aşağıda iç kanalın her bir işlev alanına karşılık gelen araçlar detaylı olarak açıklanmıştır.

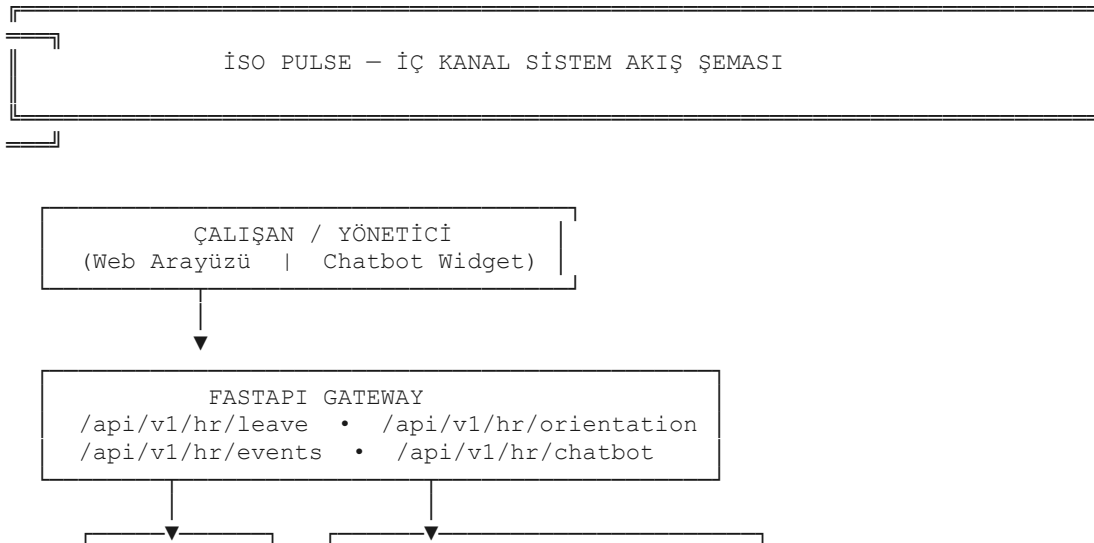
Araç / Kütüphane	Kategori	İç Kanal Kullanım Alanı	Dış Kanal Uyumu
LangGraph (StateGraph) + LangChain	Ajan Orkestrasyonu	İzin talebi yönlendirme, chatbot düğümleri (İzin_Node, Oryantasyon_Node, Guardrail_Node)	✓ Dış kanal ile aynı StateGraph altyapısı paylaşılır; düğümler bağımsızdır
Ollama – Qwen2.5-7B/14B veya Gemma 2	Yerel LLM	İzin yönetmeliği sorularını yanıtlama, oryantasyon quiz değerlendirme, chatbot diyalog yönetimi	✓ Dış kanalda kullanılan model ile aynı Ollama sunucusu; iç kanal daha hafif model kullanabilir
ChromaDB (Mikro-RAG)	Vektör Deposu	1 sayfalık İSO İzin Yönetmeliği'ni chunk'lara bölerek saklar; kullanıcı sorusuna semantik eşleştirme yapar	✓ Dış kanalın ChromaDB koleksiyonlarıyla aynı instance, ayrı koleksiyon (hr_policy_collection)
FastAPI	Backend REST API	/api/v1/hr/leave (izin CRUD), /api/v1/hr/orientation (quiz & rapor), /api/v1/hr/events (doğum günü/yıldönümü)	✓ Dış kanalın /api/v1/radar/alerts ile aynı FastAPI uygulaması içinde route ayrımı
APScheduler (FastAPI Background Task)	Zamanlayıcı	Her sabah 08:00'de doğum günü ve iş yıldönümü kontrolü; tetikleme → e-posta + platform bildirimi	✓ Dış kanalın gece tarama döngüsü ile aynı scheduler nesnesi; job'lar bağımsız
PostgreSQL	İlişkisel Veritabanı	leave_requests, orientation_results, employee_profiles, event_logs tabloları	✓ Dış kanalın mevzuat kayıtlarıyla aynı PostgreSQL instance; şema izole
SMTP / Transactional E-posta (ör. SMTP4Dev / Resend)	Bildirim Servisi	İzin onay/red bildirimi, oryantasyon test sonucu (çalışan + İK), doğum	✓ Dış kanalın mevzuat alert e-postasıyla aynı servis; şablon parametrik

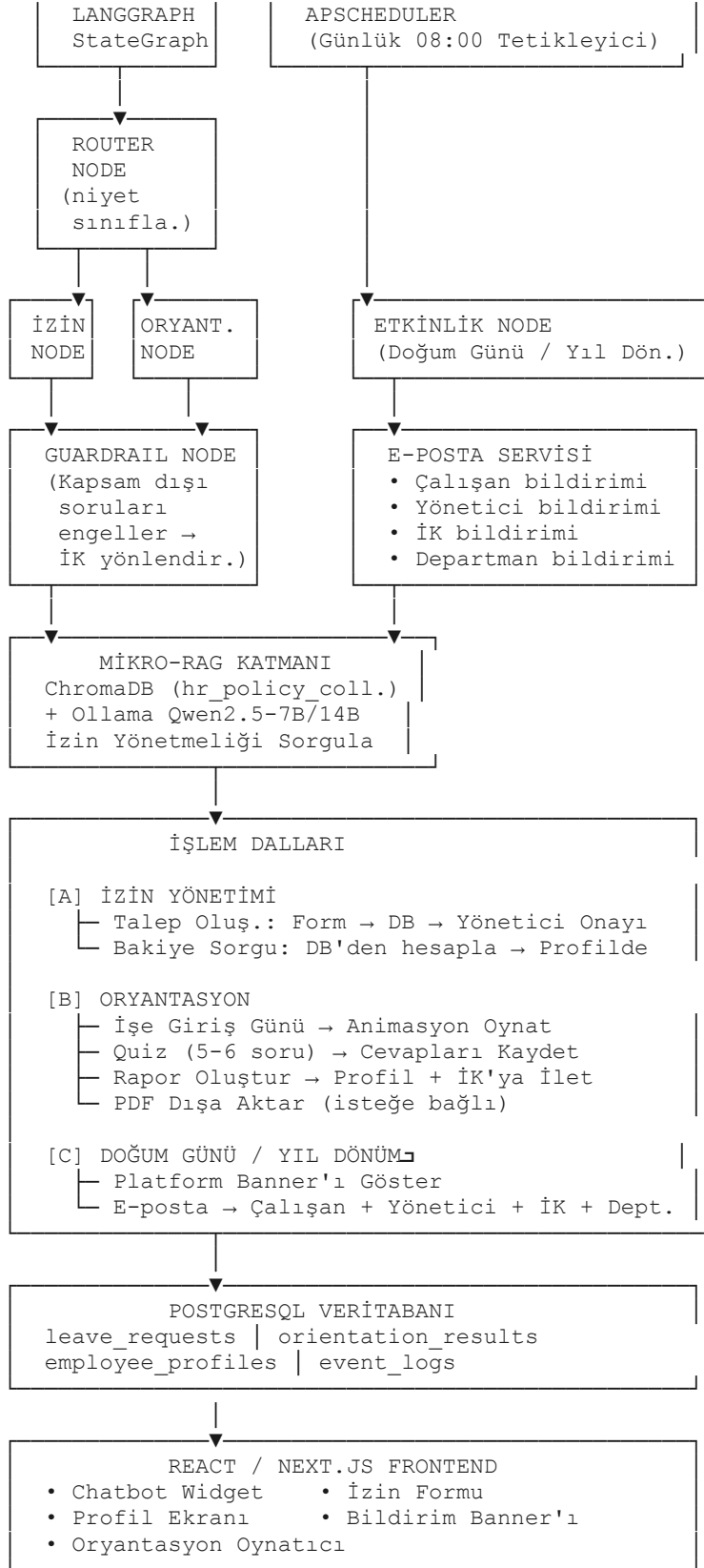
Araç / Kütüphane	Kategori	İç Kanal Kullanım Alanı	Dış Kanal Uyumu
		günü/yıldönümü kutlaması	
Pydantic v2	Veri Şemaları	LeaveRequest, OrientationReport, EventNotification modelleri; LangGraph State tanımları	✓ Dış kanal Pydantic şemalarıyla aynı kütüphane versiyonu
React / Next.js Frontend	Kullanıcı Arayüzü	Chatbot widget, izin formu, profil ekranı (bakiye + geçmiş), oryantasyon animasyon oynatıcısı, bildirim banner'ı	✓ Dış kanal dashboard ile tek frontend monorepo; route bazlı sayfa ayrımı
PyMuPDF (fitz)	PDF İşleme	Oryantasyon raporu PDF dışa aktarımı; ChromaDB'ye yüklenecek yönetmelik metnini PDF'ten çekme	✓ Dış kanalda zaten kurulu; aynı bağımlılık

Not: Tablodaki "✓" işareti ilgili aracın dış kanal altyapısıyla doğrudan uyumlu olduğunu; "✓" ise aynı monorepo içinde mantıksal ayrımla kullanıldığını göstermektedir.

2. İç Kanal Sistem Akış Şeması (ASCII)

Aşağıdaki şema iç kanalın tüm bileşenlerini — ajan düğümlerini, veritabanını, bildirim servisini ve frontend katmanını — bir bütün olarak göstermektedir.





3. Ekip Görev Dağılımı (3 Kişilik)

Dış kanal dokümantasyonundaki (İSO PULSE – Mevzuat Radar) üç uzmanlık alanıyla birebir örtüşen roller aşağıda tanımlanmıştır. Her kişi iki kanalda da sorumlu olduğu katmanla tutarlı kalmakta; böylece bilgi silosu oluşmamaktadır.

Kişi 1 — AI & Agentic Workflow Engineer

Sorumluluk: LangGraph ajan grafiğinin tüm düğümlerini (İzin_Node, Oryantasyon_Node, Guardrail_Node, Router_Node) yazmak; Ollama sistem prompt'larını ve Pydantic State şemalarını tanımlamak; Mikro-RAG entegrasyonunu (ChromaDB ↔ Ollama) kurmak.

Görev Başlığı	Detay
LangGraph StateGraph Kurulumu	İcKanalState Pydantic modelini tanımla; Router düğümünü talep türüne (izin / oryantasyon / event / oor) göre yönlendirecek şekilde kodla.
İzin_Node Geliştirme	İzin talebi oluşturma akışını ve izin bakiyesi sorgu akışını ayrı fonksiyonlar olarak implemente et; DB insert/select çağrılarını bu node'a kap.
Oryantasyon_Node Geliştirme	İşe giriş tarihini kontrol et; animasyon sırasını ve quiz değerlendirme mantığını yönet; raporu Pydantic modeline dönüştür.
Guardrail_Node Geliştirme	Kapsam dışı sorular için LLM'i çağırmadan önce anahtar kelime + embedding tabanlı filtre uygula; İK yönlendirme mesajı üret.
Mikro-RAG Entegrasyonu	PyMuPDF ile yönetmelik PDF'ini parse et; ChromaDB hr_policy_collection'a chunk'la ve yükle; retrieve → rerank → yanıt üretim pipeline'ını kur.
Halüsinasyon Kontrol Mantığı	Verifier fonksiyon yaz: üretilen yanıtın kaynak chunk ile cosine benzerliği 0.75 altına düşerse "Kesin bilgi için İK ile iletişime geçin" uyarısı ekle.
Teslimat	graph.py — çalışır durumda LangGraph uygulaması; pytest ile birim test kapsamı ≥ %80.

Kişi 2 — Frontend & UX Engineer

Sorumluluk: React / Next.js üzerinde chatbot widget, izin formu, profil ekranı, oryantasyon animasyon oynatıcısı ve bildirim banner'ını geliştirmek; FastAPI endpoint'leriyle entegrasyon yapmak.

Görev Başlığı	Detay
Chatbot Widget	Floating chat arayüzü; mesaj geçmişini state'te tut; FastAPI /chatbot endpoint'i ile WebSocket veya SSE bağlantısı kur.
İzin Formu & Bakiye Ekranı	İzin talebi formu (tarih aralığı, tür seçimi, açıklama); profil sayfasında kullanılan + kalan izin göstergesi; yönetici onay bildirimi.
Oryantasyon Animasyon Oynatıcısı	İşe giriş günü otomatik açılan modal; animasyon sırası yönetimi; quiz bileşeni (çoktan seçmeli, cevap kaydı); tamamlanma ekranı.

Görev Başlığı	Detay
Doğum Günü / Yıl Dönümü Banner'ı	Ana sayfa top-bar'da koşullu tebrik bileşeni; animasyonlu konfeti efekti (canvas tabanlı); kapanabilir.
Profil Ekranı Entegrasyonu	Çalışan profili: izin bakiyesi, oryantasyon tamamlanma durumu, test sonuçları (PDF indirme butonu).
Responsive & Erişilebilirlik	Tüm bileşenler WCAG 2.1 AA; mobil-uyumlu; Türkçe/İngilizce dil desteği için i18n altyapısı.
Teslimat	Storybook bileşen kütüphanesi + Next.js uygulaması Docker image'ı.

Kişi 3 — Backend & Integration Specialist

Sorumluluk: FastAPI route'larını yazmak; PostgreSQL şemasını oluşturmak; APScheduler ile etkinlik tarama döngüsünü kurmak; e-posta servisini entegre etmek.

Görev Başlığı	Detay
PostgreSQL Şema Tasarımı	employee_profiles, leave_requests (status: pending/approved/rejected), orientation_results, event_logs tablolarını Alembic migration ile oluştur.
FastAPI Route'ları	POST /leave/request, GET /leave/balance, GET /orientation/status, POST /chatbot/message endpoint'lerini Pydantic şemalarıyla yaz; Swagger UI dokümantasyonu.
APScheduler Etkinlik Tarayıcı	Günlük 08:00'de employee_profiles'tan bugünkü doğum günü ve yıldönümlerini çek; Event pipeline'ını tetikle; job başarısızlıklarını loglat.
E-posta Servis Entegrasyonu	SMTP şablonları (izin onayı, oryantasyon raporu, tebrik mesajı) oluştur; başarısız gönderim için retry queue (max 3 deneme) kur.
İzin Onay Workflow'u	Yönetici onay/red aksiyonunu alan endpoint; status güncellemesi; çalışana otomatik bildirim e-postası; leave_requests tablosunu güncelle.
PDF Rapor Dışa Aktarım	GET /orientation/report/{employee_id}/pdf — WeasyPrint veya ReportLab ile HTML şablondan PDF üretimi; response olarak binary döndür.
Teslimat	Docker Compose dosyası (FastAPI + PostgreSQL + ChromaDB); Postman koleksiyonu; entegrasyon testleri.

4. Haftalık Çalışma Planı ve Kritik Yol Diyagramı

Aşağıdaki plan, iç kanalın bir hafta (7 takvim günü, Pazartesi–Pazar) içinde tamamlanmasını hedeflemektedir. Dış kanal Mevzuat Radar'ın altyapı kurulumu eş zamanlı ya da bir gün önce yapılmış kabul edilmektedir (Docker, Ollama, PostgreSQL instance'ları hazır).

4.1 Görev Tablosu

ID	Görev	Gün	Sorumlu	Bağımlılık	Notlar
T01	Ortam Kurulumu: repo, Docker Compose, env değişkenleri	0.5	1,2,3	—	Kritik Yol başlangıcı
T02	PostgreSQL Şema + Alembic migration	0.5	3	T01	Kritik Yol
T03	ChromaDB Seed: yönetmelik PDF parse & chunk yükleme	1.0	1	T01	Kritik Yol
T04	LangGraph StateGraph: tüm düğümler + Guardrail	2.0	1	T02, T03	Kritik Yol
T05	FastAPI route'ları: /leave, /orientation, /chatbot	1.0	3	T02	Kritik Yol
T06	APScheduler etkinlik tarayıcı + e-posta şablonları	0.5	3	T05	Kritik Yol
T07	Frontend bileşenler: chatbot, form, profil, banner	2.0	2	T01	1 gün slack
T08	Frontend ↔ FastAPI ↔ LangGraph tam entegrasyon	1.0	1,2,3	T04,T05,T07	Kritik Yol
T09	E2E test, hata giderme, edge case doğrulama	1.0	1,2,3	T06,T08	Kritik Yol
T10	Dokümantasyon güncelleme + demo hazırlık	0.5	1,2,3	T09	Kritik Yol sonu
	TOPLAM	9.0 g*			*T07 paralel; net süre 7 gün

4.2 Kritik Yol Diyagramı (ASCII)

Kritik Yol (Slack = 0): T01 → T02 → T05 → T06 → T08 → T09 → T10

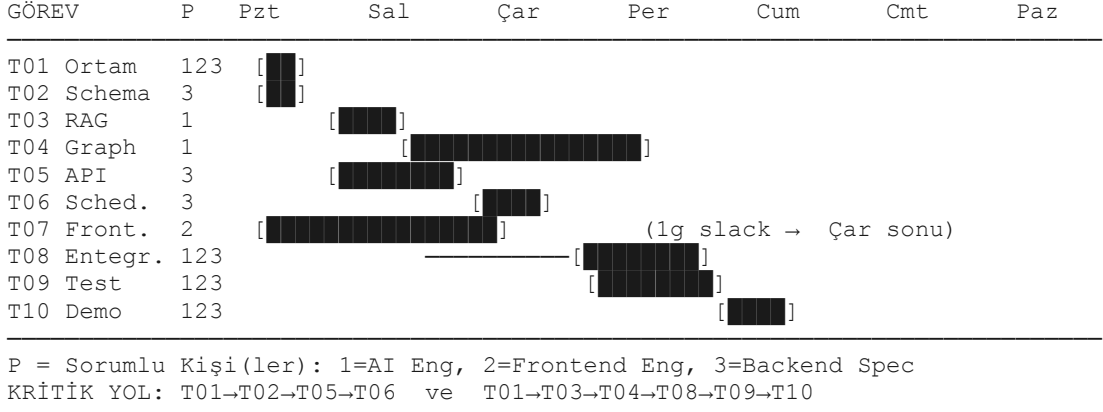
Paralel Dal (Slack = 1 gün): T01 → T03 → T04 → T08

Frontend Dal (Slack = 1 gün): T01 → T07 → T08

GÖREV ID	GÖREV ADI	SÜRE	BAĞIMLILIK	SLACK
—				
T01	Ortam Kurulumu & Repo Init	0.5 g	—	0 g ← KRİTİK
T02	PostgreSQL Şema (Kişi 3)	0.5 g	T01	0 g ← KRİTİK
T03	ChromaDB Seed & Mikro-RAG	1.0 g	T01	0 g ← KRİTİK
T04	LangGraph Düğümleri (Kişi 1)	2.0 g	T02,T03	0 g ← KRİTİK
T05	FastAPI Route'ları (Kişi 3)	1.0 g	T02	0 g ← KRİTİK
T06	APScheduler & E-posta	0.5 g	T05	0 g ← KRİTİK
T07	Frontend Bileşenler (Kişi 2)	2.0 g	T01	1.0 g
T08	Frontend ↔ API Entegrasyon	1.0 g	T04,T05,T07	0 g ← KRİTİK
T09	Test & Hata Giderme	1.0 g	T06,T08	0 g ← KRİTİK
T10	Dokümantasyon & Demo Hazırlık	0.5 g	T09	0 g ← KRİTİK

Toplam kritik yol: T01→T03→T04→T05→T06→T08→T09→T10 = 7 gün
T07'nin 1 günlük slack'i var (T08 başlamadan bitirmek yeterli).

4.3 Gantt Görünümü (Günlük)



4.4 Günlük Çalışma Planı

Gün	Kişi 1 (AI Eng.)	Kişi 2 (Frontend)	Kişi 3 (Backend)
Pzt	T01 ortam kurulumu; T03 yönetmelik PDF parse & ChromaDB seed	T01 ortam kurulumu; T07 chatbot widget & izin formu iskelet	T01 ortam kurulumu; T02 PostgreSQL şema + migration; T05 başlangıç
Sal	T04 Router_Node + Izin_Node geliştirme	T07 oryantasyon animasyon oynatıcı + quiz bileşeni	T05 tüm route'lar; Swagger UI testi
Çar	T04 Oryantasyon_Node + Guardrail_Node; Mikro-RAG pipeline	T07 profil ekranı + doğum günü banner (tamamlanma deadline)	T06 APScheduler etkinlik döngüsü + e-posta şablonları
Per	T08 LangGraph ↔ FastAPI bağlantısı; endpoint testleri	T08 Frontend ↔ API bağlantısı; chatbot WebSocket/SSE	T08 entegrasyon; PDF rapor endpoint'i
Cum	T09 E2E test; halüsinasyon testi; edge case senaryoları	T09 UI testi; responsive kontrol; cross-browser	T09 yük testi; e-posta gönderim retry testi
Cmt	T10 graph.py son düzeltmeler; README	T10 Storybook dokümantasyon; ekran görüntüleri	T10 Docker Compose final; Postman koleksiyonu
Paz	Demo senaryosu hazırla; sunu slaytları	Demo senaryosu hazırla; sunu slaytları	Demo senaryosu hazırla; sunu slaytları